

T2 环上三点分组

有一张含 n 个点、 n 条边的无向简单连通图，点编号为 1 到 n ，边按输入顺序编号为 1 到 n 。已保证图中恰好有一个简单环，其余边构成挂在环上的树。

你可以删去若干条边，使剩余图的 **每个连通块恰好含三个点**。连通块内部允许保留环；不要求它一定是一棵树。把删去的边编号从小到大排列成序列。在所有合法方案中，输出字典序最小的删除序列。两个序列比较时，从第一个不同元素处比较；若一个序列是另一个的前缀，则较短者更小。删除边数可以为零。若不存在合法方案，输出 -1 。

输入格式

第一行一个整数 n 。接下来 n 行，第 i 行两个整数 u_i, v_i ，表示编号为 i 的无向边。

输出格式

若无解，输出一行 -1 。否则第一行输出删除边数 q ，第二行输出升序排列的 q 个边编号； $q = 0$ 时第二行为空行。

数据范围与评分

$3 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。输入保证是无重边、无自环的连通基环图。时间限制 4 秒，空间限制 256 MiB。

测试点	分值	额外限制
1 ~ 2	20	$n \leq 12$
3 ~ 4	20	$n \leq 3000$
5 ~ 10	60	无额外限制

每个测试点独立计 10 分。附件 attachment.zip 中另有一组较大的公开输入及其输出，不参与计分。

样例

输入：

```
6
1 2
2 3
3 1
3 4
4 5
5 6
```

输出：

```
2
1 4
```

说明：删边 1, 4 后，连通块分别是 $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{4, 5, 6\}$ 。只删边 4 也合法，但序列 $(1, 4)$ 的字典序小于 (4) 。